

Trabajo Práctico N° 2

Ejercicio 1: Estrategias débilmente dominadas.

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Federico (jugador 1) elige entre A, B y C y Matías (jugador 2) elige entre D, E y F.

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	(X, 1)

(a) Indicar si hay y cuál es o cuáles son las estrategias estrictamente dominantes/dominadas y débilmente dominantes/dominadas para Matías.

Sea S_i el conjunto de estrategias de i y S_j el conjunto de estrategias de j.

- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que:

$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j \Rightarrow s_1$ es estrictamente dominante.

- Si existe s_1 y $s_k \in S_i$ tal que:

$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \forall s_j \in S_j \Rightarrow s_k$ está estrictamente dominada.

La diferencia entre estrategias estrictamente dominantes y estrategias débilmente dominantes radica en que estas últimas se representan por $\geq$, en tanto que aquéllas por $>$.

Dada cada estrategia posible por parte de Federico y observando los pagos de cada una de las estrategias de Matías, se puede observar que para éste:

- No hay estrategias estrictamente dominantes/dominadas.
- Hay estrategias débilmente dominantes/dominadas: La estrategia F domina débilmente a la estrategia D y E, en tanto que éstas están débilmente dominadas por aquélla.

(b) ¿Cuál es el mínimo valor de “X” para que la estrategia C sea débilmente dominante para Federico?

El mínimo valor de “X” para que la estrategia C sea débilmente dominante para Federico es 2.

(c) Encontrar todos los equilibrios de Nash en función del valor de “X”. ¿Cuáles de estos equilibrios son en estrategias débilmente dominantes para ambos jugadores y cuáles en estrategias débilmente dominadas para ambos jugadores?

Equilibrio de Nash: Situación estable como una tupla de estrategias tal que cada una es una mejor respuesta a las demás. Estrategias (s_1, s_2) tal que nadie se arrepiente de lo que hizo/jugó dado lo que hizo/jugó el otro.

En este caso, en función del valor de “X”, los equilibrios de Nash son los siguientes:

Caso 1 ($X < 2$):

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	($X < 2, 1$)

EN= {(A, E); (A, F); (B, D); (C, E)}.

De estos equilibrios, las estrategias débilmente dominantes son C para el jugador 1 y F para el jugador 2, en tanto que las estrategias débilmente dominadas son B (por C) para el jugador 1 y D y E (por F) para el jugador 2.

Caso 2 ($X = 2$):

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	($X = 2, 1$)

EN= {(A, E); (A, F); (B, D); (C, E); (C, F)}.

De estos equilibrios, las estrategias débilmente dominantes son C para el jugador 1 y F para el jugador 2, en tanto que las estrategias débilmente dominadas son A y B (por C) para el jugador 1 y D y E (por F) para el jugador 2.

Caso 3 ($X > 2$):

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	($X > 2, 1$)

EN= {(A, E); (B, D); (C, E); (C, F)}.

De estos equilibrios, las estrategias débilmente dominantes son C para el jugador 1 y F para el jugador 2, en tanto que las estrategias débilmente dominadas son A y B (por C) para el jugador 1 y D y E (por F) para el jugador 2.

Ejercicio 2: Eliminación de estrategias débilmente dominadas.

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Javier (jugador 1) elige entre A, B y C y Mario (jugador 2) elige entre L, R y Q.

	L	R	Q
A	(3, 3)	(3, 3)	(4, 2)
B	(4, 2)	(5, 5)	(4, 3)
C	(4, 0)	(3, 1)	(1, 0)

(a) Realizar el proceso de eliminación de estrategias débilmente dominadas empezando por el jugador 1.

Para el jugador 1, las estrategias A y C son débilmente dominadas por B.

	L	R	Q
B	(4, 2)	(5, 5)	(4, 3)

(b) Realizar el proceso de eliminación de estrategias débilmente dominadas empezando por el jugador 2.

Para el jugador 2, las estrategias L y Q son débilmente dominadas por R.

	R
B	(5, 5)

(c) De observar el resultado de (a) y (b), ¿qué conclusión se puede inferir?

De observar el resultado de (a) y (b), la conclusión que se puede inferir es que (B, R) es un equilibrio de Nash.

Ejercicio 3: Equilibrio de Nash.

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Javier (jugador 1) elige entre A, B y C y Mario (jugador 2) elige entre L, R y Q.

	L	R	Q
A	(1, 2)	(1, 2)	(3, 2)
B	(1, 0)	(3, X)	(4, 6)
C	(0, 1)	(2, 2)	(3, 2)

(a) ¿Cuál es el mínimo valor de X para que (B, R) sea un equilibrio de Nash?

El mínimo valor de X para que (B, R) sea un equilibrio de Nash es 6.

(b) Encontrar la estrategia débilmente dominada de Mario, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).

Suponiendo que X toma el valor encontrado en a), la estrategia débilmente dominada de Mario es L (por R y Q).

	L	R	Q
A	(1, 2)	(1, 2)	(3, 2)
B	(1, 0)	(3, 6)	(4, 6)
C	(0, 1)	(2, 2)	(3, 2)

(c) Encontrar todos los equilibrios de Nash del juego anterior, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).

Suponiendo que X toma el valor encontrado en a), los equilibrios de Nash del juego anterior son:

EN= {(A, L); (B, R); (B, Q)}.

Ejercicio 4: Dilema del prisionero.

Estados Unidos y Corea del Norte acaban de firmar un acuerdo de desarme nuclear. Sin embargo, en dicho acuerdo, sólo hay un compromiso de buena fe: no existen objetivos explícitos de desactivación de ojivas nucleares. Por tanto, cada uno de estos países, puede elegir, simultáneamente, entre reducir su potencial nuclear o continuar la carrera armamentística. Estados Unidos obtiene un pago de 0 si reduce su potencial nuclear pero Corea del Norte no y recibe 8 en caso de que Corea del Norte también reduzca sus ojivas nucleares. A su vez, si EE.UU. continúa su producción nuclear y Corea de Norte no, el primer país obtiene 10, mientras que el segundo 1. Si Corea del Norte no se desarma y EEUU sí, recibe 12 y recibe 8 si el primero también se desarma. Si ambos países continúan su carrera armamentística, reciben un pago de 4 EE.UU. y 6 Corea del Norte.

(a) Expresar los pagos del juego anterior en su forma normal, siendo las acciones posibles D (desarme) y ND (no desarme).

Estados Unidos (jugador 1) y Corea del Norte (jugador 2) eligen entre D (desarme) y ND (no desarme).

	D	ND
D	(8, 8)	(0, 12)
ND	(10, 1)	(4, 6)

(b) Determinar la estrategia dominante de EE.UU. ¿Es débilmente dominante o estrictamente dominante? Indicar la función de mejor respuesta de Corea del Norte, frente al desarme nuclear de EEUU.

La estrategia dominante de EE.UU. es ND, la cual es estrictamente dominante.

La función de mejor respuesta de Corea del Norte frente al desarme de EE.UU. es:

$$MR_2(D) = ND.$$

(c) Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación Pareto óptima porque, al menos, uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse. Determinar los equilibrios de Nash y la asignación óptima.

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación Pareto-óptima porque, al menos, uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

En este caso, el equilibrio de Nash es (ND, ND) y la asignación óptima es (D, D).

(d) Se supone que, antes de tomar una decisión, la WTO resuelve aplicar aranceles a productos de origen estadounidense y reducir el comercio exterior de sus miembros con

Corea del Norte, si efectivamente no se desarman nuclearmente las naciones. Suponer que el castigo es cada nación en valores distintos y sólo se aplica si la nación no se desarma (independientemente de lo que haga la otra). Tomando la matriz de pagos del inciso (a), ¿cuál es la mínima sanción a EE.UU. y a Corea del Norte tal que ambos puedan llegar desarmarse? Esto, ¿garantiza que efectivamente se desarmen?

X: sanción; $X_1 = 2$ para EE.UU.; $X_2 = 4$ para Corea del Norte.

	D	ND
D	(8, 8)	(0, $12 - X_2$)
ND	($10 - X_1 = 8$, 1)	($4 - X_1 = 2$, $6 - X_2 = 2$)

La mínima sanción a EE.UU. y a Corea del Norte tal que ambos puedan desarmarse es 2 para EE.UU. y 4 para Corea del Norte. Esto no garantiza que, efectivamente, se desarmen, ya que, además de (D, D), el otro equilibrio de Nash es (ND, ND).

Ejercicio 5: Batalla de los sexos.

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Se define que Juan elige boxeo (llamada A) con probabilidad q , mientras que María elige cine (llamada D) con probabilidad $(1-x)$. Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan (jugador 1) elige entre A (Boxeo) y B y María (jugador 2) elige entre C (Cine) y D.

	C (x)	D (1 - x)
A (q)	(6, 3)	(1, 1)
B (1 - q)	(1, 1)	(3, 6)

(a) Encontrar los equilibrios en estrategias puras.

Equilibrio de Nash en estrategias puras: Es una combinación de estrategias (s_1, s_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que:

$$U_1(s_1, s_2) \geq U_1(s_k, s_2), \forall s_k \in S_1$$

y

$$U_2(s_1, s_2) \geq U_2(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

En palabras, s_1 es una mejor respuesta del jugador 1 dado s_2 y s_2 es una mejor respuesta del jugador 2 dado s_1 :

$$s_1 \in MR_1(s_2); \quad s_2 \in MR_2(s_1).$$

Si la mejor respuesta es única, entonces:

$$MR_1(s_2) = s_1; \quad MR_2(s_1) = s_2.$$

En este caso, los equilibrios en estrategias puras son (A, C) y (B, D), ya que:

$$MR_1(C) = A; \quad MR_2(A) = C.$$

$$MR_1(D) = B; \quad MR_2(B) = D.$$

(b) Indicar el valor de la probabilidad que Juan elija boxeo en este equilibrio de estrategias mixtas.

Las funciones de mejor respuesta también pueden ser estrategias mixtas:

$$\sigma_1 \in MR_1(s_2).$$

Equilibrio de Nash en estrategias mixtas: Es una combinación de estrategias (σ_1, σ_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que:

$$U_1(\sigma_1, \sigma_2) \geq U_1(\sigma_k, \sigma_2), \forall \sigma_k \in \Sigma_1$$

y

$$U_2(\sigma_1, \sigma_2) \geq U_2(\sigma_1, \sigma_j), \forall \sigma_j \in \Sigma_2.$$

Si la estrategia mixta $\sigma = (\sigma(s_1), \sigma(s_3))$, forma parte de un equilibrio de Nash, la utilidad en cada estrategia pura debe ser la misma.

Si el equilibrio de dos jugadores (A y B) es (σ^A, s_2^B) , con $\sigma^A = (\sigma(s_1^A), \sigma(s_3^A))$, entonces:

$$E[U_A(s_1^A, s_2^B)] = E[U_A(s_3^A, s_2^B)].$$

$$\begin{aligned} E[U_2(C)] &= E[U_2(D)] \\ 3q + 1(1 - q) &= 1q + 6(1 - q) \\ 3q + 1 - q &= q + 6 - 6q \\ 3q - q - q + 6q &= 6 - 1 \\ 7q &= 5 \\ q &= \frac{5}{7}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 - q &= 1 - \frac{5}{7} \\ 1 - q &= \frac{2}{7}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor de la probabilidad de que Juan elija boxeo, en este equilibrio de estrategias mixtas, es $q = \frac{5}{7}$.

(c) Indicar el valor de la probabilidad que María elija cine en este equilibrio de estrategias mixtas.

$$\begin{aligned} E[U_1(A)] &= E[U_1(B)] \\ 6x + 1(1 - x) &= 1x + 3(1 - x) \\ 6x + 1 - x &= x + 3 - 3x \\ 6x - x - x + 3x &= 3 - 1 \\ 7x &= 2 \\ x &= \frac{2}{7}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 - x &= 1 - \frac{2}{7} \\ 1 - x &= \frac{5}{7}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor de la probabilidad de que María elija cine, en este equilibrio de estrategias mixtas, es $x = \frac{2}{7}$.

Ejercicio 6: El asesinato de Kitty Genovese.

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero, si nadie llama, Kitty es asesinada. Cada testigo valúa en 10 que no maten a Kitty, pero el costo de llamar es de 3. Si nadie llama, el pago de cada peatón es 0.

(a) Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal. Realizar dicha representación. [Llamar peatón 1 al jugador cuyas acciones se representan en las filas y peatón 2 al jugador cuyas acciones se representan en columnas].

Peatón 1 (jugador 1) y Peatón 2 (jugador 2) eligen entre L (llamar) y NL (no llamar).

	L (x)	NL (1 - x)
L (q)	(7, 7)	(7, 10)
NL (1 - q)	(10, 7)	(0, 0)

(b) Indicar los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.

Los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego son (L, NL) y (NL, L).

(c) Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Siendo “q” la probabilidad de llamar del peatón 1 y “x” la probabilidad de llamar del peatón 2, encontrar las probabilidades “q” y “x” en el equilibrio de Nash.

$$\begin{aligned}
 E[U_2(L)] &= E[U_2(NL)] \\
 7q + 7(1 - q) &= 10q + 0(1 - q) \\
 7q + 7 - 7q &= 10q - 0 \\
 10q - 7q + 7q &= 7 \\
 10q &= 7 \\
 q &= \frac{7}{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1 - q &= 1 - \frac{7}{10} \\
 1 - q &= \frac{3}{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E[U_1(L)] &= E[U_1(NL)] \\
 7x + 7(1 - x) &= 10x + 0(1 - x) \\
 7x + 7 - 7x &= 10x - 0 \\
 10x - 7x + 7x &= 7 \\
 10x &= 7 \\
 x &= \frac{7}{10}
 \end{aligned}$$

$$1 - x = 1 - \frac{7}{10}$$

$$1 - x = \frac{3}{10}.$$

Por lo tanto, las probabilidades “q” y “x” en el equilibrio de Nash son 0,7 y 0,7, respectivamente.

(d) El equilibrio anterior se encuentra cuando la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. Suponer que se juega el equilibrio en estrategias mixtas, ¿cuál es la probabilidad de que Kitty muera? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía? ¿Cuál es la probabilidad de que un peatón llame a la policía y el otro no?

$$P(NL_1 \cap NL_2) = 0,3 * 0,3$$

$$P(NL_1 \cap NL_2) = 0,09.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que Kitty muera es 0,09.

$$P(L_1 \cap L_2) = 0,7 * 0,7$$

$$P(L_1 \cap L_2) = 0,49.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía es 0,49.

$$P(L_1 \cap NL_2) + P(L_2 \cap NL_1) = 0,7 * 0,3 + 0,3 * 0,7$$

$$P(L_1 \cap NL_2) + P(L_2 \cap NL_1) = 0,21 + 0,21$$

$$P(L_1 \cap NL_2) + P(L_2 \cap NL_1) = 0,42.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que un peatón llame a la policía y el otro no es 0,42.

Ejercicio 7: Golden Ball.

Observar el siguiente video y responder a las siguientes preguntas:

<https://www.youtube.com/watch?v=p3Uos2fzIJ0>

(a) *Identificar elementos del juego de forma simple: jugadores, acciones, pagos en cada situación final.*

- Jugadores:
- Acciones:
- Pagos:

(b) *Representar el juego en su forma normal y encontrar el o los equilibrios de Nash.*

	(,)	(,)
	(,)	(,)

(c) *Identificar si el o los equilibrios de Nash son eficientes o ineficientes desde el punto de vista paretiano.*

Desde el punto de vista paretiano, el equilibrio de Nash es eficiente, ya que .

Ejercicio 8: Duopolio de Cournot con costos asimétricos.

En el mercado, hay un duopolio y una función de demanda inversa lineal dada por $P(X) = 4 - X$, con $X = x_1 + x_2$. Las dos empresas $i = 1, 2$ tienen los costos totales siguientes: $c_1(x_1) = x_1$ y $c_2(x_2) = \frac{1}{2}x_2^2$.

(a) Escribir la función beneficio de la empresa i como función de la cantidad x_i y x_j , es decir, $\Pi_i(x_i, x_j)$.

$$\begin{aligned}\Pi_1 &= Px_1 - c_1 \\ \Pi_1 &= (4 - x_1 - x_2)x_1 - x_1.\end{aligned}\quad \text{Función de beneficio de la empresa 1.}$$

$$\begin{aligned}\Pi_2 &= Px_2 - c_2 \\ \Pi_2 &= (4 - x_1 - x_2)x_2 - \frac{1}{2}x_2^2.\end{aligned}\quad \text{Función de beneficio de la empresa 2.}$$

(b) ¿Cuál es el equilibrio de Cournot de este mercado y el beneficio de cada empresa en el equilibrio?

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi_1}{\partial x_1} &= 0 \\ 4 - 2x_1 - x_2 - 1 &= 0 \\ 2x_1 &= 3 - x_2 \\ x_1 &= \frac{3 - x_2}{2} \\ x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x_2.\end{aligned}\quad \text{Función de reacción de la empresa 1.}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi_2}{\partial x_2} &= 0 \\ 4 - 2x_2 - x_1 - x_2 &= 0 \\ 3x_2 &= 4 - x_1 \\ x_2 &= \frac{4 - x_1}{3} \\ x_2 &= \frac{4}{3} - \frac{1}{3}x_1.\end{aligned}\quad \text{Función de reacción de la empresa 2.}$$

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}x_1\right) \\ x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{6}x_1 \\ x_1 - \frac{1}{6}x_1 &= \frac{5}{6} \\ \frac{5}{6}x_1 &= \frac{5}{6} \\ x_1 &= \frac{5}{5} \\ x_1 &= \frac{2}{3} \\ x_1^* &= 0,6.\end{aligned}\quad \text{Cantidad de equilibrio de la empresa 1.}$$

$$x_2^* = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{2}{3}$$

$$x_2^* = \frac{4}{3} - \frac{2}{9}$$

$$x_2^* = \frac{10}{9}$$

$$x_2^* = 1,1$$

Cantidad de equilibrio de la empresa 2.

$$P^* = 4 - 0,6 - 1,1$$

$$P^* = 2,2$$

Precio de equilibrio.

$$\Pi_1^* = 2,2 * 0,6 - 0,6$$

$$\Pi_1^* = 1,481 - 0,6$$

$$\Pi_1^* = 0,814$$

Beneficio de equilibrio de la empresa 1.

$$\Pi_2^* = 2,2 * 1,1 - \frac{1}{2} * 1,1^2$$

$$\Pi_2^* = 2,47 - \frac{1}{2} * 1,23$$

$$\Pi_2^* = 2,47 - 0,615$$

$$\Pi_2^* = 1,851$$

Beneficio de equilibrio de la empresa 2.

Por lo tanto, el equilibrio de Cournot de este mercado es $(x_1^*, x_2^*) = (0,6; 1,1)$ y el beneficio de cada empresa en el equilibrio $(\Pi_1^*, \Pi_2^*) = (0,814; 1,851)$.